Riesgos de Fatalidad: evento top, energía y controles críticos

Por cada riesgo de una actividad, anote el RF, su evento top y su energía, y los códigos de los controles críticos verificados, por ejemplo RF02-CCM1.

CCP control crítico preventivo
CCM control crítico mitigador
31 riesgos · **158** controles críticos

RF01 Energía eléctrica

Evento top: Interacción con energía eléctrica · **Energía:** Eléctrica

CCP1 Personal acreditado para trabajos eléctricos
CCP2 Acceso restringido a equipos e instalaciones eléctricas
CCP3 Equipos y herramientas eléctricas verificadas
CCP4 Intervención de equipos en condición eléctricamente segura
CCM1 Selección y uso de EPP específico para la actividad
CCM2 Protecciones eléctricas en sistemas de alta y media tensión
CCM3 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF02 Trabajo en altura

Evento top: Pérdida de equilibrio en altura física · **Energía:** Mecánica: potencial gravitatoria + cinética

CCP1 Plataformas y superficies de trabajo estables e íntegras
CCP2 Personal acreditado realiza trabajos en altura
CCM1 Uso correcto de sistema personal para detención de caídas (SPDC)
CCM2 Puntos de anclaje y líneas de vida
CCM3 Capacidad de rescate en suspensión

RF03 Maniobras de izaje

Evento top: Pérdida de control de maniobras de izaje · **Energía:** Mecánica: potencial gravitatoria + cinética; hidráulica, potencial elástica y eléctricas

CCP1 Equipos y elementos de izaje conforme a especificaciones técnicas
CCP2 Estabilizadores operativos y posicionamiento seguro de equipos de izaje móviles
CCP3 Personal acreditado para maniobras de izaje
CCP4 Comunicación bidireccional efectiva entre operador y rigger
CCP5 Plan de izaje
CCM1 Segregación y control de acceso en área de maniobras
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF04 Liberación descontrolada de energías

Evento top: Pérdida de control de energías (hidráulica, neumática, mecánica, potencial, entre otras) · **Energía:** Hidráulica, neumática, mecánica, potencial, entre otras

CCP1 Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero
CCP2 Sistemas y elementos de contención de energía
CCP3 Dispositivos de protección y alivio de presión
CCM1 Segregación y control de acceso
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF05 Caída de rocas en mina rajo

Evento top: Pérdida de control de rocas en operaciones mineras a cielo abierto · **Energía:** Mecánica - cinética - gravitatoria

CCP1 Modelo y monitoreo geotécnico de estabilidad de taludes y bancos
CCP2 Saneamiento y limpieza de bermas y taludes
CCP3 Control topográfico y drenaje
CCM1 Segregación física y contención estructural
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF06 Incendio

Evento top: Pérdida de control de variables del fuego · **Energía:** Química / calórica

CCP1 Mapeo de áreas críticas y gestión de materiales combustibles e inflamables
CCP2 Control de trabajos en caliente
CCP3 Sistemas de protección contra fuentes de ignición
CCM1 Sistemas de detección y extinción de incendios
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencias

RF07 Sustancias peligrosas

Evento top: Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas · **Energía:** Química / bioquímica

CCP1 Diseño, operación y señalización en procesos de manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
CCP2 Competencias para manipulación segura de sustancias peligrosas
CCP3 Aislación, bloqueo y segregación para sustancias peligrosas
CCM1 Sistemas de detección / control de fugas, derrames, incendios y EPP químicos
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia química

RF08 Tronaduras y explosivos

Evento top: Pérdida de control del proceso de tronadura · **Energía:** Físico-química

CCP1 Personal acreditado en tronadura y manejo de explosivos
CCP2 Tronaduras ejecutadas según diseño aprobado
CCP3 Diseño y ejecución de tronadura conforme a condiciones reales
CCP4 Aislación física y evacuación segura de la zona de tronadura
CCP5 Vehículos acreditados y seguros para transporte y fabricación de explosivos
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF09 Partes móviles

Evento top: Interacción con partes móviles · **Energía:** Mecánica

CCP1 Guardas y protecciones en partes móviles
CCP2 Aislación, bloqueo y verificación de energía cero
CCM1 Sistema de parada de emergencia
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF10 Vehículos

Evento top: Pérdida de control del vehículo · **Energía:** Cinética

CCP1 Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
CCP2 Integridad mecánica y sistemas activos del vehículo
CCP3 Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
CCP4 Infraestructura vial conforme a diseño
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF11 Espacios confinados

Evento top: Interacción con espacios confinados · **Energía:** Química, térmica, mecánica

CCP1 Sistema de ingreso controlado y vigilado
CCP2 Evaluación y monitoreo de atmósfera
CCP3 Identificación y preparación de espacios confinados
CCM1 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en espacios confinados

RF12 Metales fundidos

Evento top: Interacción de metal fundido con agua y/o personas · **Energía:** Térmica (calórica o calorífica)

CCP1 Personal capacitado para trabajar con metales fundidos
CCP2 Control de acceso a áreas de fundición
CCP3 Control operacional del metal fundido (traslado, monitoreo, refrigeración)
CCP4 Control de humedad en operaciones con metal fundido
CCM1 Protección personal y estructural contra metal fundido (EPP, casetas y contención)
CCM2 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia

RF13 Caída de objetos

Evento top: Pérdida de control de objetos en altura · **Energía:** Mecánica gravitacional

CCP1 Estructuras y materiales sujetos en altura
CCP2 Control de trabajos en la vertical
CCM1 Sistemas de contención y segregación
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF14 Operación ferroviaria

Evento top: Pérdida de control de operación ferroviaria · **Energía:** Cinética

CCP1 Personal ferroviario acreditado
CCP2 Integridad operativa de vías y equipos ferroviarios
CCP3 Gestión integral del tráfico ferroviario y protección de cuadrillas
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencias ferroviarias

RF15 Avalancha y aludes

Evento top: Pérdida de estabilidad del manto de nieve · **Energía:** Potencial gravitatoria + cinética

CCP1 Zonificación de peligro de avalanchas aplicada a toda instalación en superficie
CCP2 Sistema de alertas tempranas y estructura organizacional de invierno operativa
CCP3 Monitoreo nivo-meteorológico con instrumental operativo y emisión de boletín de riesgos (BDR)
CCP4 Ejecución del desencadenamiento preventivo con áreas evacuadas y segregadas
CCP5 Sistemas remotos de control de avalanchas (RACS)
CCM1 Respuesta a emergencia, búsqueda y rescate de víctimas de avalancha
CCM2 Instalaciones con resistencia estructural en zona de peligro de avalancha

RF16 Vaciados, chimeneas, piques

Evento top: Interacción con puntos de vaciado, chimeneas y piques · **Energía:** Mecánica (potencia + gravitatoria + cinética)

CCP1 Condiciones seguras de ingreso y operación en piques y chimeneas
CCP2 Fortificación y sellado de excavaciones verticales
CCM1 Sistemas de protección contra caídas
CCM2 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia

RF17 Bombeo de agua barro

Evento top: Pérdida de control en operaciones con mineral húmedo · **Energía:** Calórica

CCP1 Caracterización y delimitación de áreas de extracción con riesgo de bombeo de agua-barro
CCP2 Extracción en zonas de barro mediante telecomando o sistemas autónomos
CCP3 Gestión de secuencia y tasa de extracción conforme a diseño aprobado
CCP4 Integridad estructural en puntos de extracción, piques, buzones y chimeneas

RF18 Planchoneo

Evento top: Pérdida de control de estabilidad de roca subterránea · **Energía:** Potencial gravitatoria + cinética

CCP1 Estabilización conforme a diseño geotécnico (sostenimiento, fortificación y acuñadura)
CCP2 Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico
CCM1 Segregación y control de acceso
CCM2 Operación remota en zonas críticas
CCM3 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF19 Estallido de rocas

Evento top: Estallido de rocas · **Energía:** Mecánica potencial - elástica

CCP1 Diseño de excavaciones subterráneas
CCP2 Sistema monitoreo geomecánico
CCP3 Control de procesos de P&T, desarrollo y pre acondicionamiento del macizo rocoso
CCP4 Soporte y fortificación instalada conforme a diseño geomecánico
CCM1 Segregación y control de acceso autorizado en zona de transición (ZT)
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencias por estallido de rocas

RF20 Sílice

Evento top: Pérdida de control de fuentes de emisión de polvo · **Energía:** Química / bioquímica

CCP1 Supresión, humectación, colección y confinamiento de fuentes
CCP2 Control de emisiones en equipos productivos
CCM1 Ventilación subterránea y presurización de cabinas e instalaciones
CCM2 Aseo industrial no contaminante (control de dispersión)
CCM3 Protección respiratoria efectiva

RF21 Arsénico

Evento top: Pérdida de control de la exposición a arsénico · **Energía:** Química / bioquímica

CCP1 Fuentes de arsénico identificadas, segregadas y restringidas
CCP2 Sistemas de captura y retención de arsénico operativos
CCP3 Aseo no contaminante de material arsenical (control de dispersión)
CCM1 Medidas higiénico sanitarias y protección personal
CCM2 Monitoreo ocupacional de exposición y salud por arsénico

RF22 Falla de estructuras para tránsito

Evento top: Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas · **Energía:** Dinámica + cinética + potencial gravitatoria (mecánica) - deformación

CCP1 Diseño estructural y construcción de ETP conforme a normativa técnica vigente
CCP2 Inspección visual para identificar condiciones de riesgo a las personas en ETP operativas
CCP3 Restitución de funcionalidad segura y conservación de las ETP operativas
CCM1 Segregación física y señalización de ETP con vanos abiertos o condiciones de riesgo
CCM2 Respuesta ante emergencia

RF23 Colapso estructural del macizo

Evento top: Pérdida de control estructural del macizo rocoso · **Energía:** Potencial gravitatoria + cinética

CCP1 Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción
CCP2 Estabilización conforme a diseño geotécnico (soporte y fortificación)
CCP3 Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico
CCM1 Segregación física y contención estructural
CCM2 Operación remota de equipos en zonas críticas
CCM3 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF24 Taludes

Evento top: Pérdida de control de la estabilidad del talud · **Energía:** Mecánica - cinética gravitatoria

CCP1 Sistema integral de caracterización, modelamiento y monitoreo geotécnico
CCP2 Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico (control de daño)
CCP3 Estabilización conforme a diseño geotécnico (saneamiento y fortificación de taludes)
CCM1 Pretiles y segregación de áreas
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF25 Equipos mineros e industriales

Evento top: Pérdida de control de equipos mineros e industriales · **Energía:** Cinética

CCP1 Conductor acreditado y apto física y psicológicamente
CCP2 Sistema integral de asistencia y monitoreo a la conducción
CCP3 Integridad de componentes críticos del equipo (mecánicos, hidráulicos y eléctricos)
CCP4 Infraestructura vial conforme a diseño (bermas, pretiles, radios, drenaje)
CCM1 Cabinas de protección (ROPS y FOPS)
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF26 Equipos autónomos

Evento top: Pérdida de control de equipos autónomos · **Energía:** Cinética

CCP1 Sistemas ODS y GPS (navegación segura del equipo autónomo)
CCP2 Frenos, dirección, neumáticos y sistemas tecnológicos en condición segura
CCP3 Personal acreditado para operar y supervisar equipos autónomos
CCP4 Infraestructura vial para equipos autónomos (rutas, tránsito y control de acceso)
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia y parada de emergencia

RF27 Atropello

Evento top: Interacción de personas con equipos / vehículos · **Energía:** Cinética

CCP1 Rutas vehiculares y peatonales conforme a diseño (segregación, señalética, iluminación)
CCP2 Sistema anti atropello y advertencia de proximidad
CCP3 Alta visibilidad en personas, vehículos y equipos
CCP4 Comunicación bidireccional efectiva entre personal y conductores
CCM1 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF28 Caving

Evento top: Pérdida de control de caving · **Energía:** Mecánica (potencial gravitatoria + cinética y neumática)

CCP1 Sistema de monitoreo geomecánico y control de la producción
CCP2 Fracturamiento del macizo e incorporación de áreas
CCP3 Perforación y tronadura conforme a diseño geotécnico
CCM1 Segregación y control de acceso
CCM2 Capacidad de respuesta ante emergencia

RF29 Caída a cuerpos líquidos

Evento top: Caída a cuerpos líquidos · **Energía:** Cinética + potencial gravitatoria

CCP1 Zonas de cuerpos líquidos aisladas y señalizadas
CCP2 Personal capacitado para trabajos en cuerpos líquidos
CCP3 Infraestructura segura y comunicación operativa en cuerpos líquidos
CCM1 Capacidad de respuesta y rescate ante emergencia en cuerpos líquidos

RF30 Tiro y arrastre

Evento top: Pérdida de control de maniobras de tiro y arrastre · **Energía:** Mecánica

CCP1 Sistemas de tiro y arrastre íntegros y operativos antes de uso
CCP2 Dispositivos de seguridad instalados y operativos en maniobras de arrastre
CCP3 Accesorios de arrastre certificados y áreas de maniobra señalizadas
CCM1 Barreras físicas instaladas para contener fallas de arrastre
CCM2 Respuesta inmediata ante emergencias en maniobras de arrastre

RF31 Incendio de equipos mineros e industriales

Evento top: Pérdida de control de variables del fuego en equipos mineros e industriales · **Energía:** Calórica

CCP1 Operador acreditado y apto física/psicológicamente
CCP2 Integridad de sistemas eléctricos, hidráulicos, combustible y lubricación
CCM1 Sistema de detección y supresión de incendios
CCM2 Respuesta inmediata ante incendio en equipo

Fuente: Línea Base RF v2 (05-10-2026), estándares SIGO-ECC-003 vigentes · ©2026 Codelco Chile · Uso interno